Semana 8

MOTOR DC CON PUENTE H, Y SERVOMOTOR

César Castellares Torres.

Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

PAUTAS GENERALES

Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

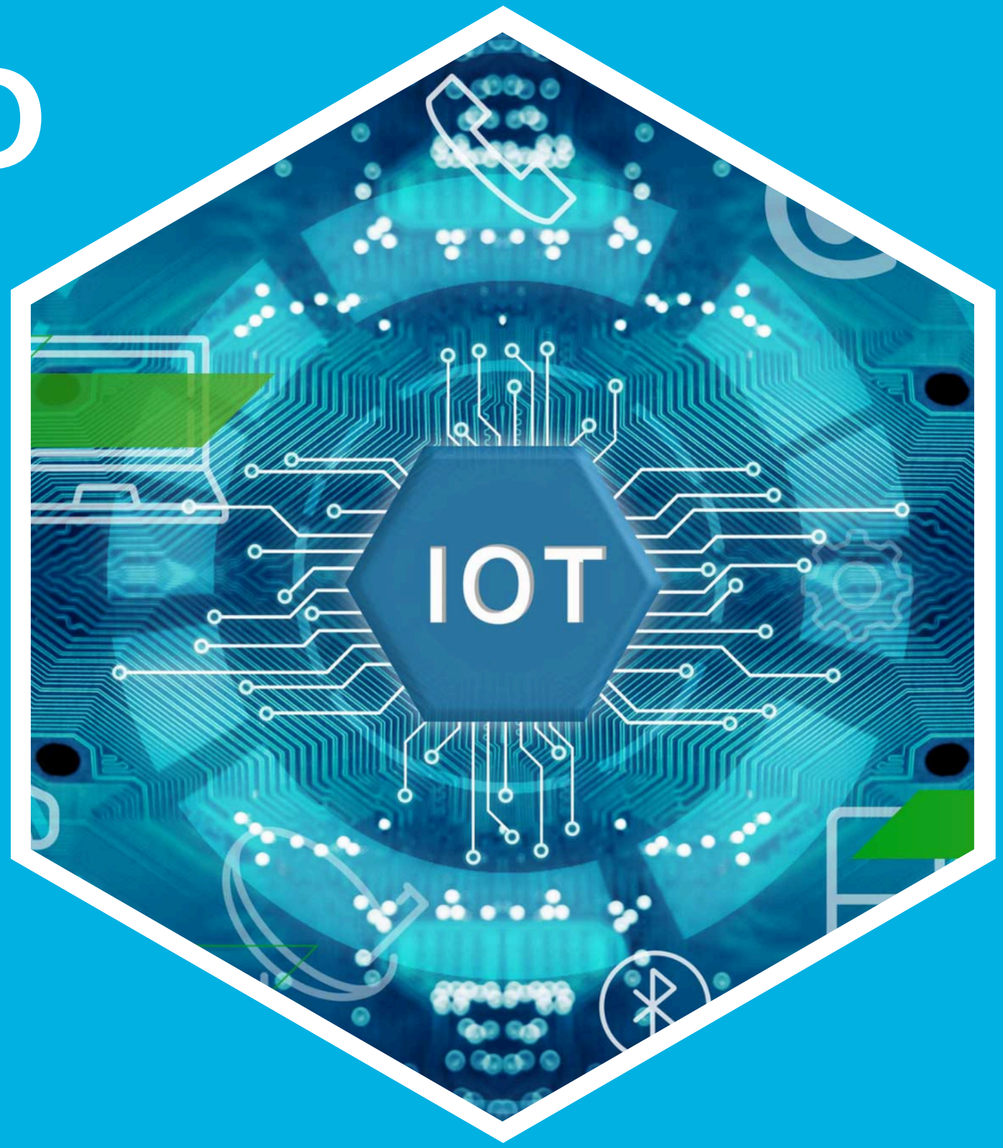
CONTENIDO

04 Objetivos

05 Motor DC con Puente H

31 Servomotor

37 Conclusiones



Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

OBJETIVOS

Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de:

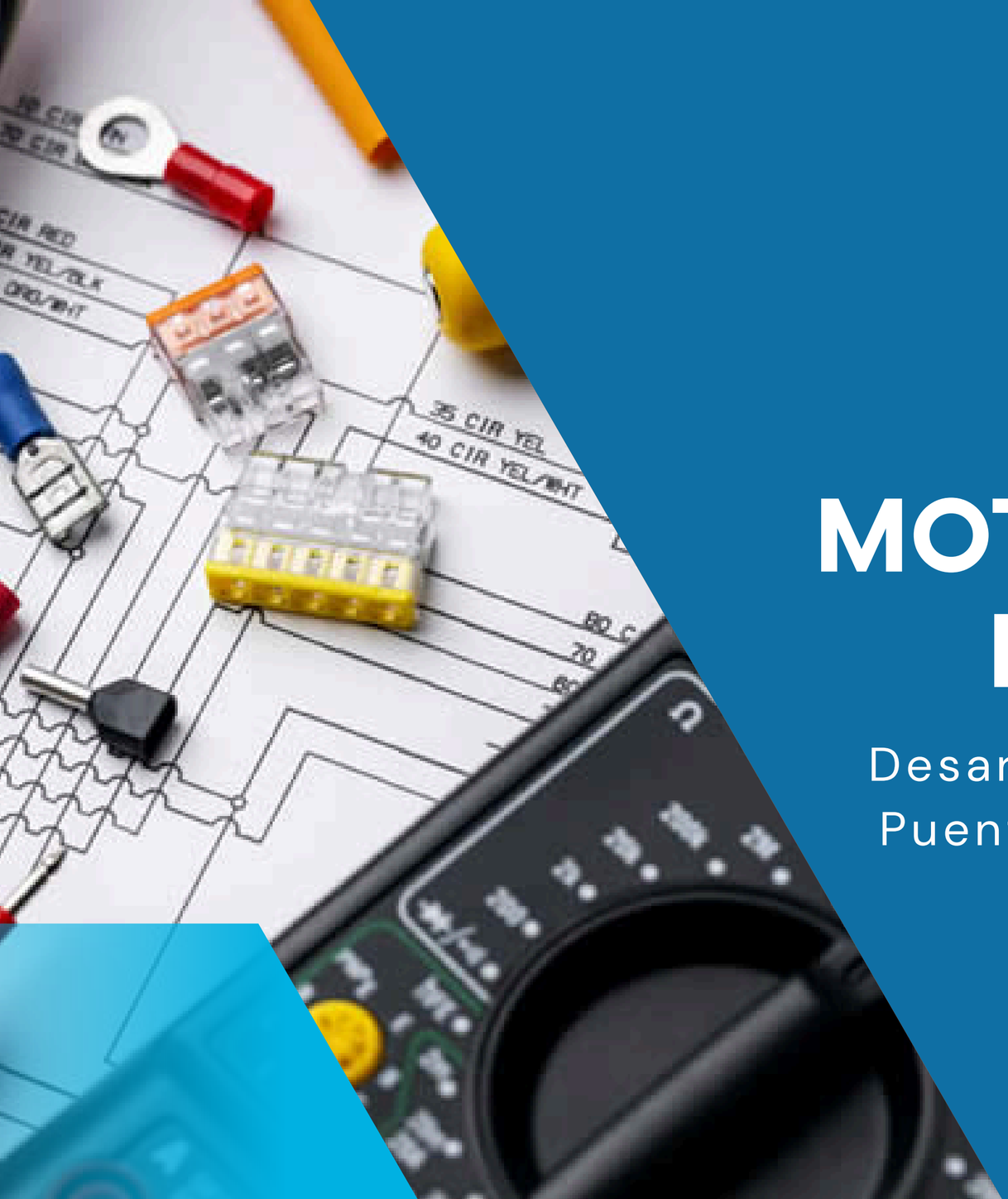
01 Explicar la funcionalidad del puente H para un motor DC

02 Explicar sobre el motor de paso

03 Explicar sobre los servomotores



Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO



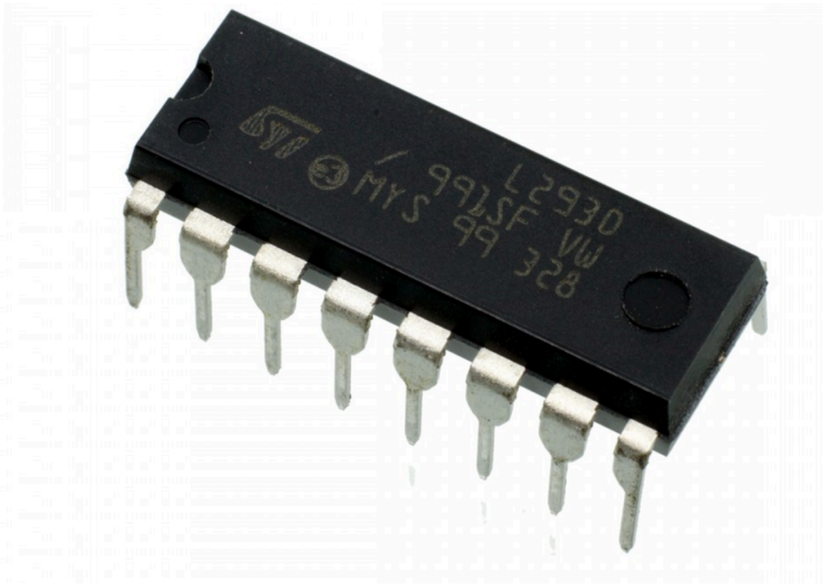
MOTOR DC CON PUENTE H

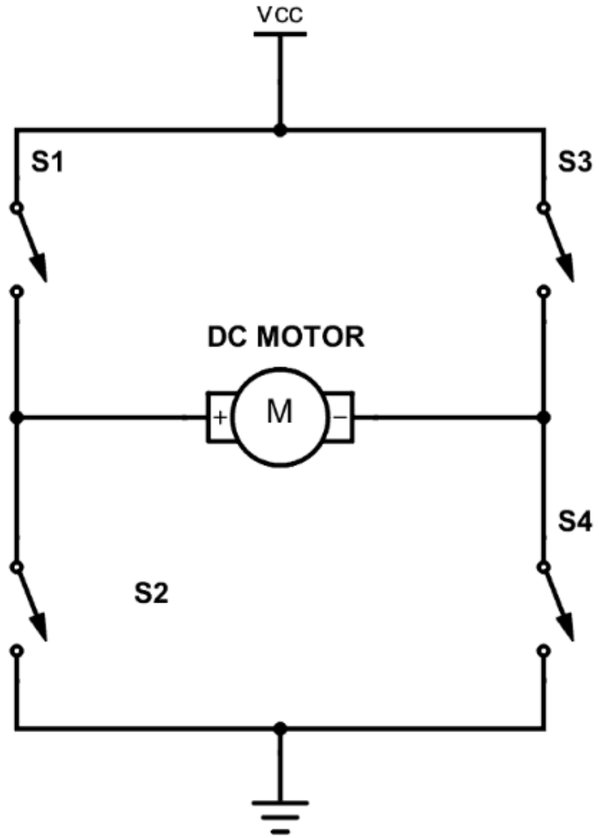
Desarrollo y explicación del Puente H para controlar un motor DC

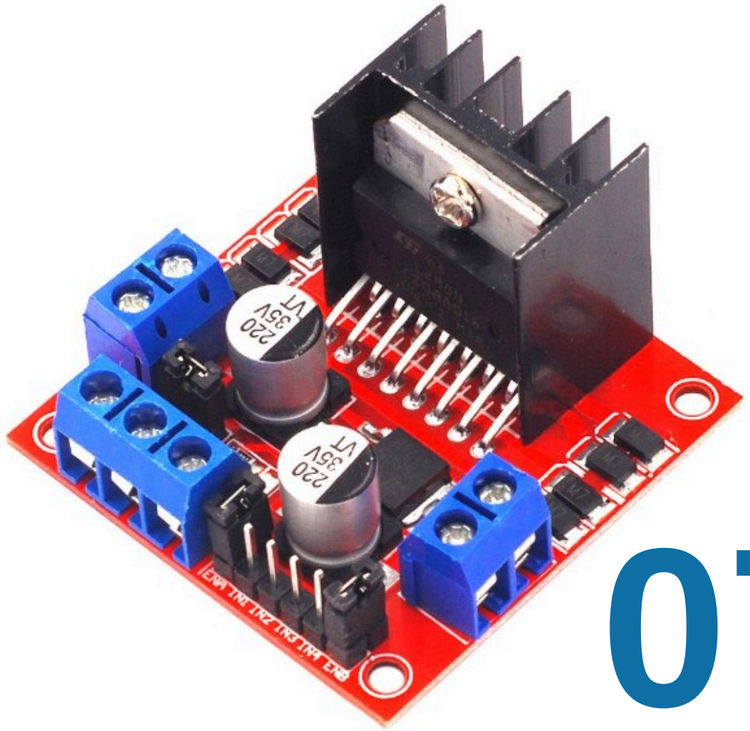
05

PUENTE H

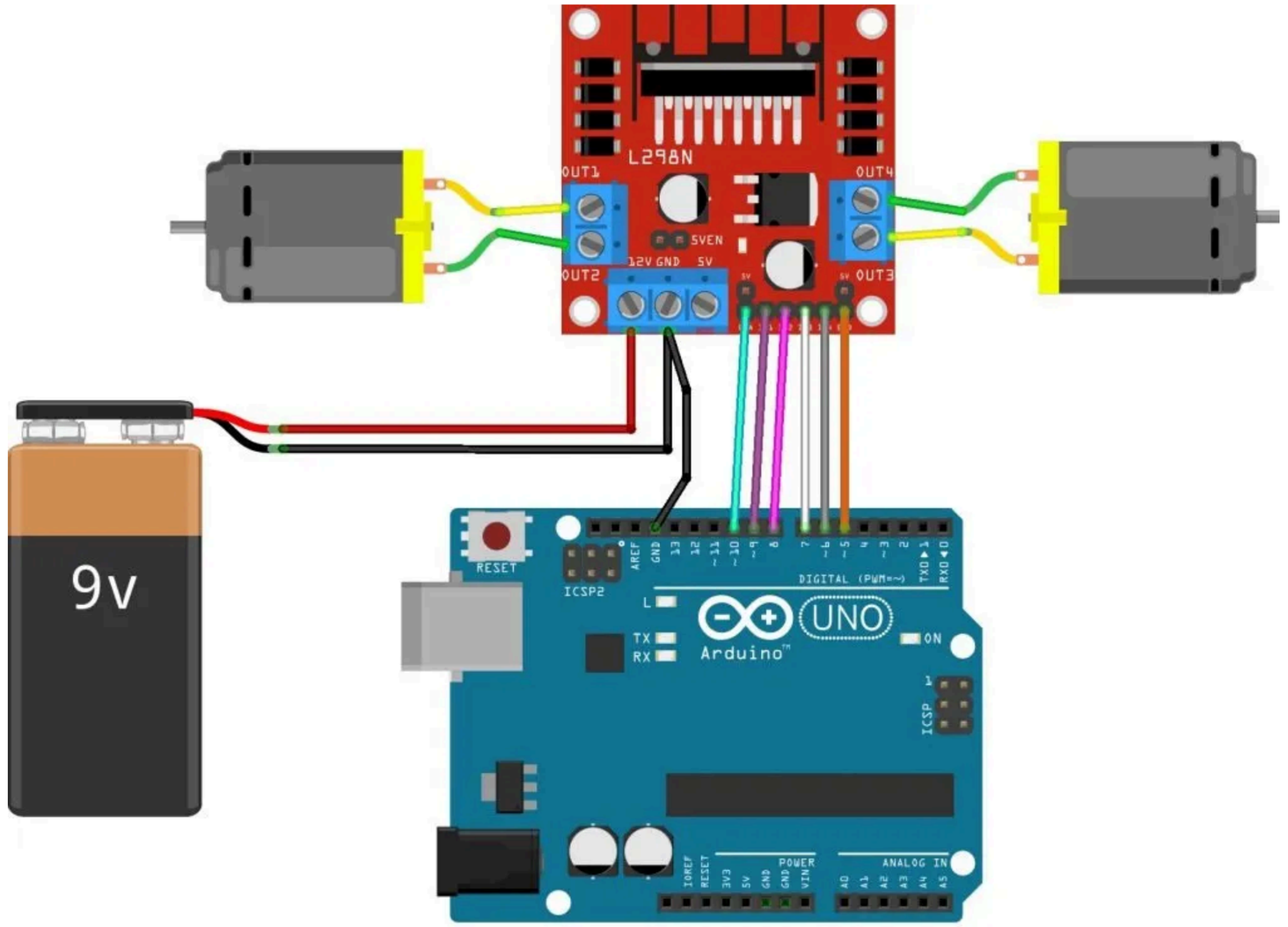
Un puente H es un circuito sencillo que permite controlar el sentido de giro de un motor de corriente continua. Normalmente se utiliza con un microcontrolador para enviar la señal de control







CIRCUITO PUENTE H



Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

CÓDIGO PUENTE H CON 1 MOTOR

```
1   int entrada1 = 9;
2   int entrada2 = 8;
3
4   void setup() {
5     pinMode(entrada1, OUTPUT);
6     pinMode(entrada2, OUTPUT);
7   }
8
9   void loop() {
10    digitalWrite(entrada1, HIGH);
11    digitalWrite(entrada2, LOW);
12    delay(3000);
13    digitalWrite(entrada1, LOW);
14    digitalWrite(entrada2, LOW);
15    delay(3000);
16  }
```

Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

CÓDIGO PUENTE H CON 2 MOTORES

```
1   int entrada1 = 9;
2   int entrada2 = 8;
3   int entrada3 = 7;
4   int entrada4 = 6;
5
6   void setup() {
7     pinMode(entrada1, OUTPUT);
8     pinMode(entrada2, OUTPUT);
9     pinMode(entrada3, OUTPUT);
10    pinMode(entrada4, OUTPUT);
11  }
12
```

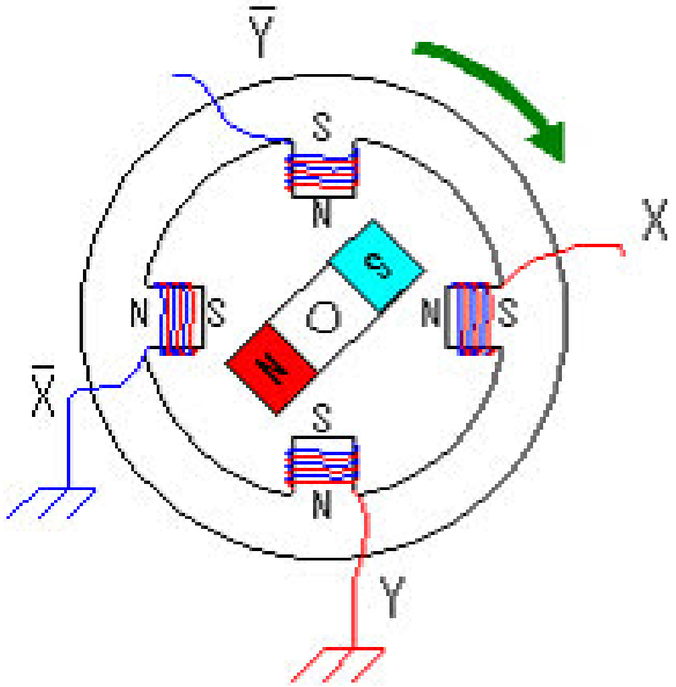
```
13  void loop() {
14    digitalWrite(entrada1, HIGH);
15    digitalWrite(entrada2, LOW);
16    digitalWrite(entrada3, HIGH);
17    digitalWrite(entrada4, LOW);
18    delay(3000);
19    digitalWrite(entrada1, LOW);
20    digitalWrite(entrada2, HIGH);
21    digitalWrite(entrada3, HIGH);
22    digitalWrite(entrada4, LOW);
23    delay(3000);
24    digitalWrite(entrada1, HIGH);
25    digitalWrite(entrada2, LOW);
26    digitalWrite(entrada3, LOW);
27    digitalWrite(entrada4, HIGH);
28    delay(3000);
29    digitalWrite(entrada1, LOW);
30    digitalWrite(entrada2, LOW);
31    digitalWrite(entrada3, LOW);
32    digitalWrite(entrada4, LOW);
33    delay(3000);
34  }
```

Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

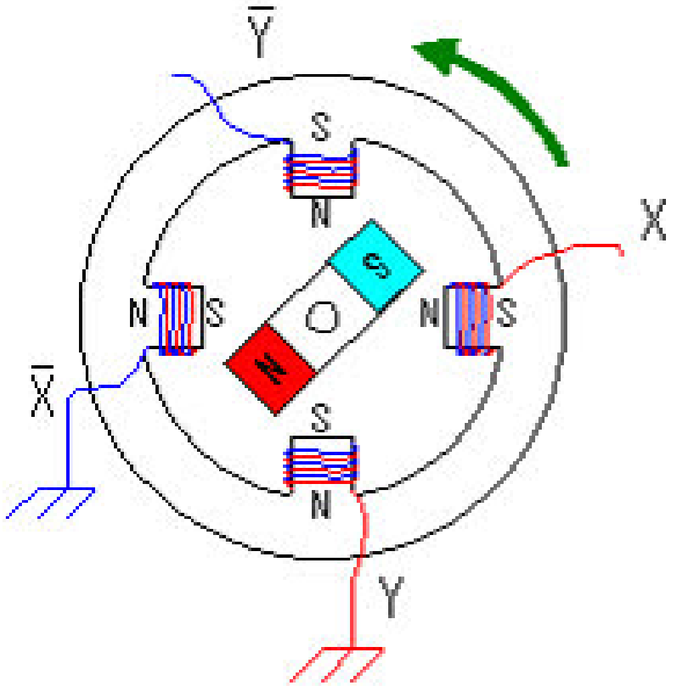
CÓDIGO PUENTE H VELOCIDAD VARIABLE

```
1   int entrada1 = 9;
2   int entrada2 = 8;
3   int enableA = 10;
4
5   void setup() {
6     pinMode(entrada1, OUTPUT);
7     pinMode(entrada2, OUTPUT);
8     pinMode(enableA, OUTPUT);
9   }
10
11  void loop() {
12    digitalWrite(entrada1, HIGH);
13    digitalWrite(entrada2, LOW);
14    analogWrite(enableA, 128); // Equivalente a 50 %
15    delay(3000);
16    digitalWrite(entrada1, HIGH);
17    digitalWrite(entrada2, LOW);
18    analogWrite(enableA, 255);
19    delay(3000);
20    digitalWrite(entrada1, LOW);
21    digitalWrite(entrada2, LOW);
22    analogWrite(enableA, 255); // Equivalente al 100 %
23    delay(3000);
24  }
```

SECUENCIA DE CONTROL PARA UNIPOLAR



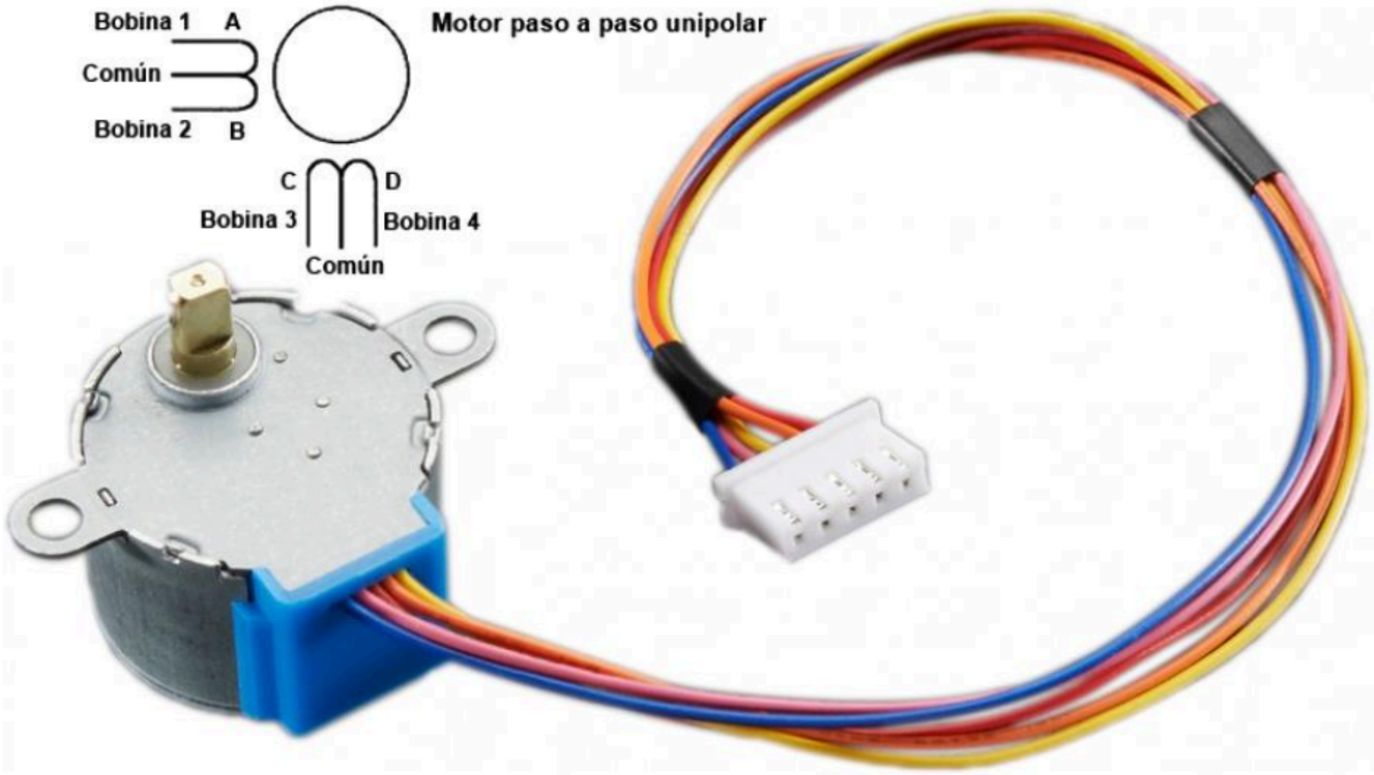
X	X̄	Y	Ȳ
0	1	0	1
1	0	0	1
1	0	1	0
0	1	1	0



X	X̄	Y	Ȳ
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	0	0	1

MOTOR DE PASO UNIPOLAR

Suelen tener 6 cables por los cuales se recibe los pulsos que indican la secuencia y duración de los pasos y 2 que sirven como alimentación del motor (Común), se caracteriza por ser más simple de controlar.



SECUENCIA DE CONTROL PARA UNIPOLAR

Simple o wave drive

Paso más suave

Paso	Bobina A	Bobina B	Bobina C	Bobina D
Paso 1	1	0	0	0
Paso 2	0	1	0	0
Paso 3	0	0	1	0
Paso 4	0	0	0	1

Medio paso

El motor avanza medio paso

Paso	Bobina A	Bobina B	Bobina C	Bobina D
Paso 1	1	0	0	0
Paso 2	1	1	0	0
Paso 3	0	1	0	0
Paso 4	0	1	1	0
Paso 5	0	0	1	0
Paso 6	0	0	1	1
Paso 7	0	0	0	1
Paso 8	1	0	0	1

Normal

Más torque

Paso	Bobina A	Bobina B	Bobina C	Bobina D
Paso 1	1	1	0	0
Paso 2	0	1	1	0
Paso 3	0	0	1	1
Paso 4	1	0	0	1

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

VENTAJAS

- Control preciso del ángulo de rotación.
- Capacidad de mantener la posición sin realimentación.
- Gran par de arranque y parada.
- Puede cambiar de dirección instantáneamente.

DESVENTAJAS

- Consumo de energía incluso en reposo.
- Menor eficiencia comparado con motores DC.
- Pierden par a altas velocidades.
- El sobrecalentamiento puede reducir el rendimiento.

APLICACIONES DE MOTORES DE PASO

Impresoras 3D



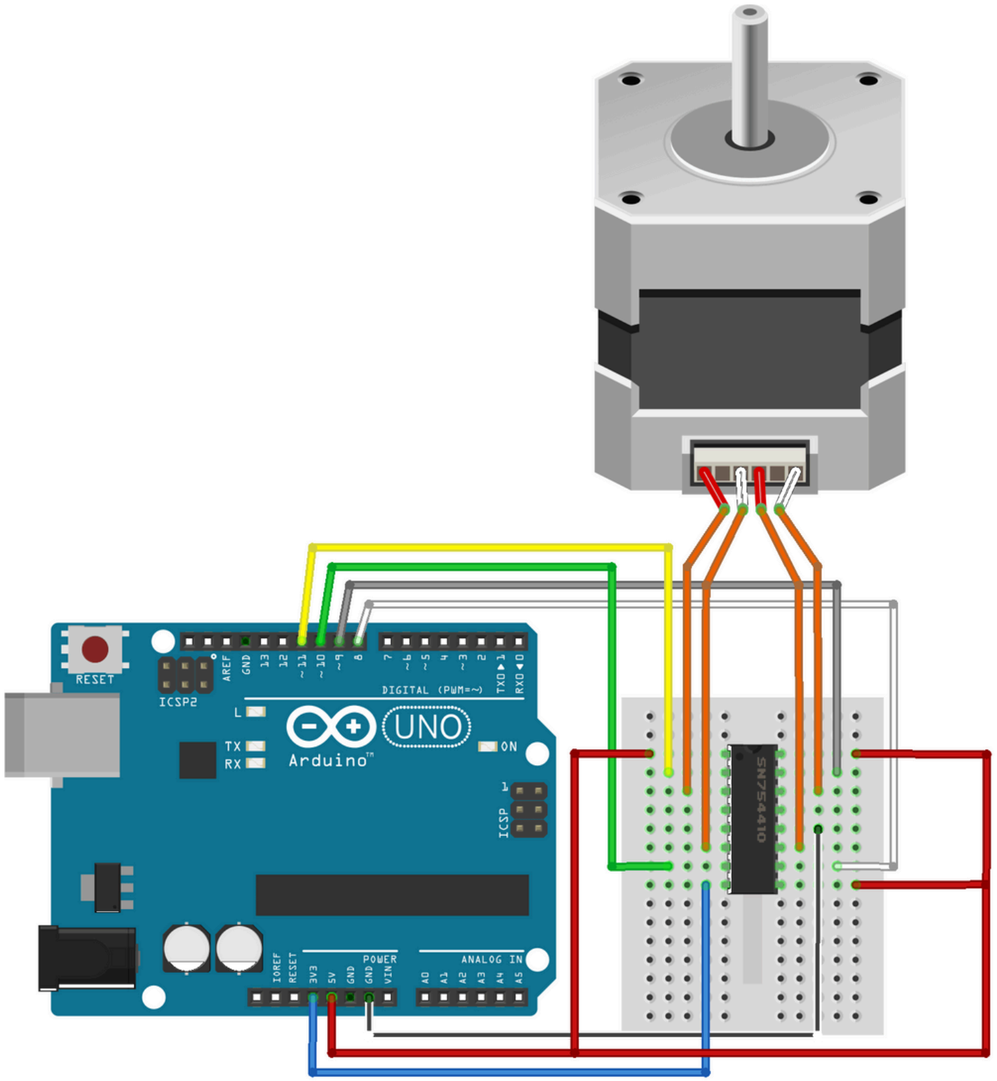
Cámaras de vigilancia (PTZ)



Robots de precisión



CIRCUITO MOTOR DE PASO



Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

CÓDIGO SIN LIBRERÍA MOTOR DE PASO

```
int Steps = 0;
int Direction = 0;
int number_steps = 50; // 200/4

void setup() {
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop()
{
  stepper(number_steps);
  delay(1000);

  stepper(-number_steps);
  delay(1000);

  for(int thisStep = 0; thisStep < number_steps; thisStep++){
    stepper(1);
  }
  delay(1000);

  for(int thisStep = number_steps; thisStep > 0; thisStep--){
    stepper(-1);
  }
  delay(1000);
}

void stepper(double nbStep){
  if(nbStep >= 0){
    Direction = 1;
  } else{
    Direction = 0;
    nbStep = -nbStep;
  }

  for (int x = 0; x < nbStep*4; x++){
    switch (Steps) {
      case 0:  // 1010
        digitalWrite(11, HIGH);
        digitalWrite(10, LOW);
        digitalWrite(9, HIGH);
        digitalWrite(8, LOW);
      break;
      case 1:  // 0110
        digitalWrite(11, LOW);
        digitalWrite(10, HIGH);
        digitalWrite(9, HIGH);
        digitalWrite(8, LOW);
      break;
      case 2:  //0101
        digitalWrite(11, LOW);
        digitalWrite(10, HIGH);
        digitalWrite(9, LOW);
        digitalWrite(8, HIGH);
      break;
      case 3:  //1001
        digitalWrite(11, HIGH);
        digitalWrite(10, LOW);
        digitalWrite(9, LOW);
        digitalWrite(8, HIGH);
      break;
    }

  delayMicroseconds(2000);

  if(Direction == 1){Steps++;}
  if(Direction == 0){Steps--;}
  if(Steps > 3){Steps=0;}
  if(Steps < 0){Steps=3;}
  }
}
```

Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

CÓDIGO CON LIBRERÍA MOTOR DE PASO

```
1   #include <Stepper.h>
2
3   const int stepsPerRevolution = 200;
4
5   Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8, 9, 10, 11);
6
7   void setup() {
8     myStepper.setSpeed(100);
9     Serial.begin(9600);
10  }
11
12  void loop() {
13    Serial.println("clockwise");
14    myStepper.step(stepsPerRevolution);
15    delay(2000);
16
17    Serial.println("counterclockwise");
18    myStepper.step(-stepsPerRevolution);
19    delay(2000);
20  }
```



Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

SERVOMOTOR

Desarrollo y explicación
de los Servomotores

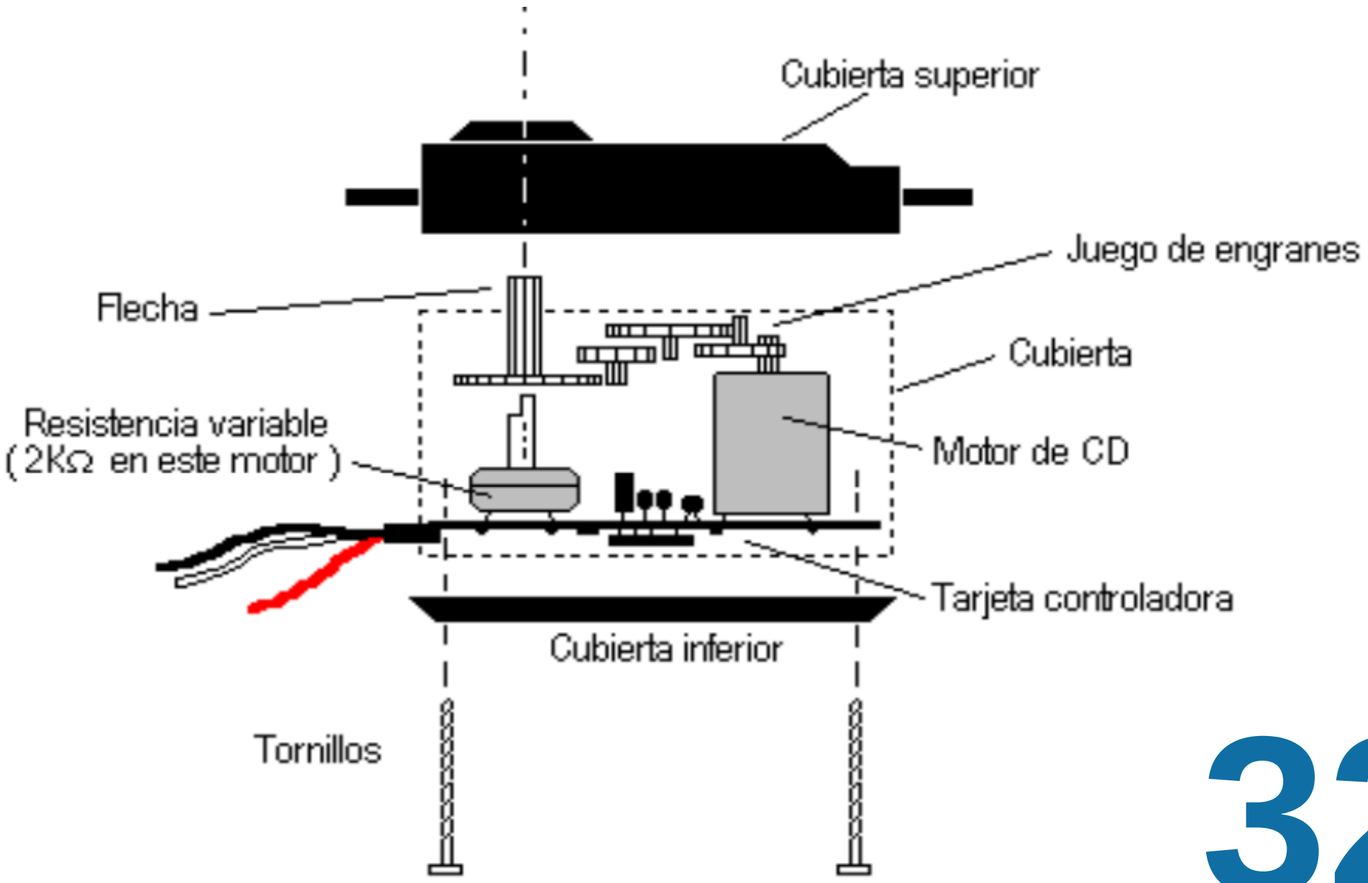
31

MOTOR DE PASO

Es un actuador mecánico que permite controlar posición de Angulo del eje del servomotor.

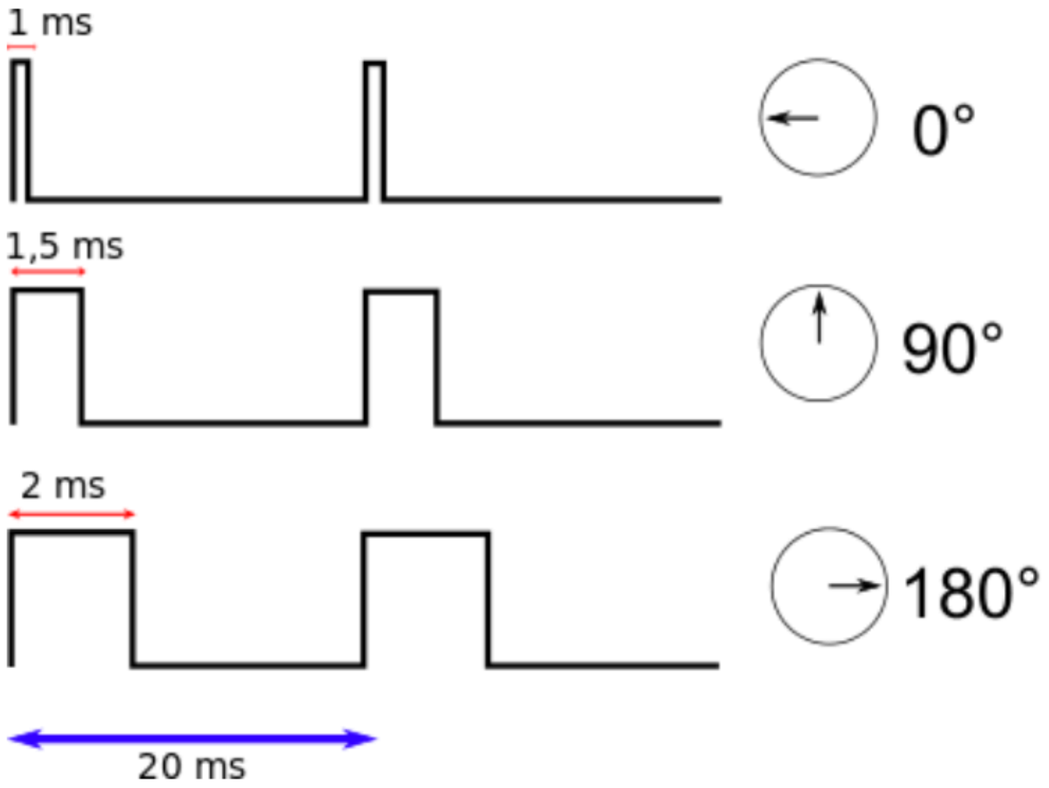
Es un motor retroalimentado que utilizando un potenciómetro en el interior se posiciona.

No requiere de etapa de potencia ya que en su electrónica interior se tiene la etapa de potencia.



CONTROL DE POSICIONAMIENTO

Utilizar una señal PWM con las siguientes características



LIBRERIAS DE CONTROL EN ARDUINO

Para utilizar un servo motor debemos trabajar con una librería:

```
#include <Servo.h>
```

Definimos el Objeto Servo:

```
Servo myservo;
```

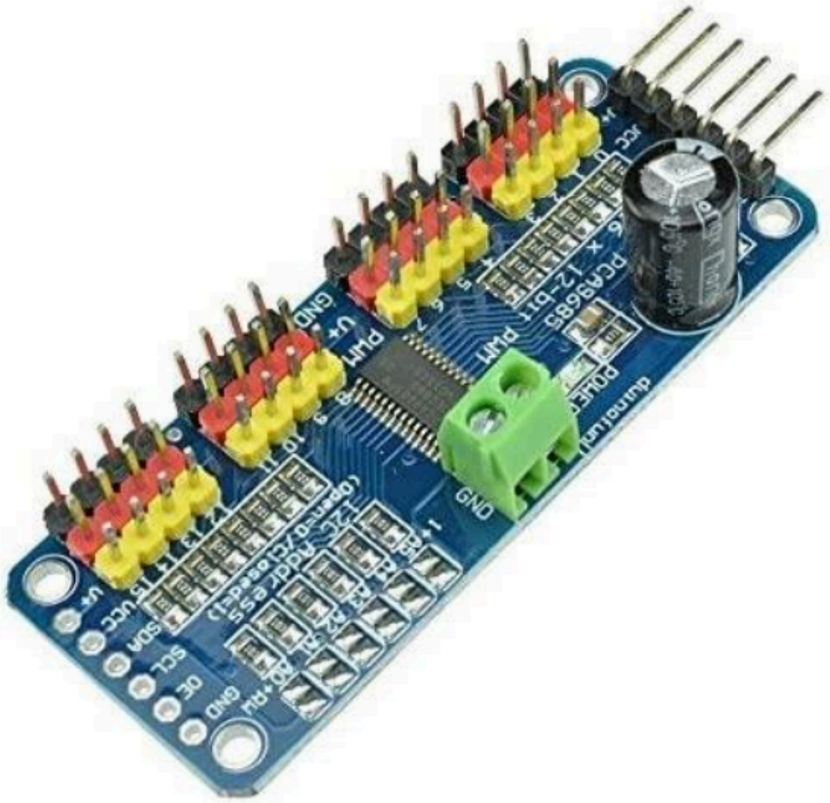
Definimos el pin vinculado al servomotor:

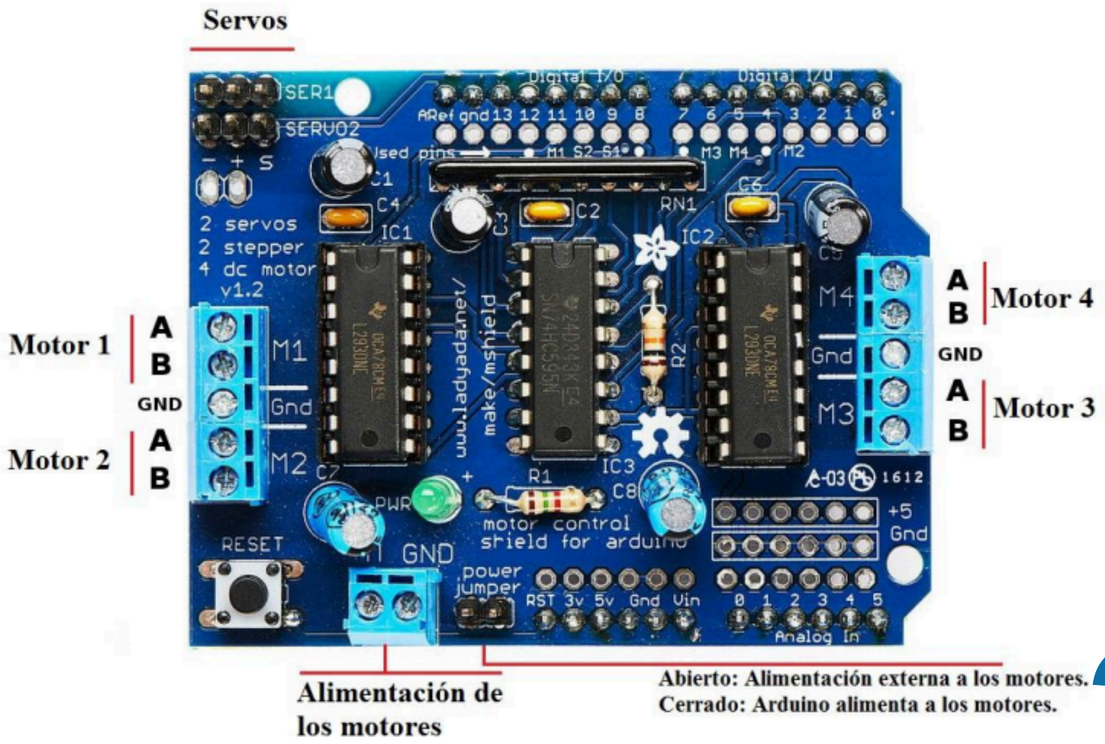
```
myservo.attach(9);
```

Escribimos la posición del servomotor, pos -> de 0 al 180.

```
myservo.write(pos);
```

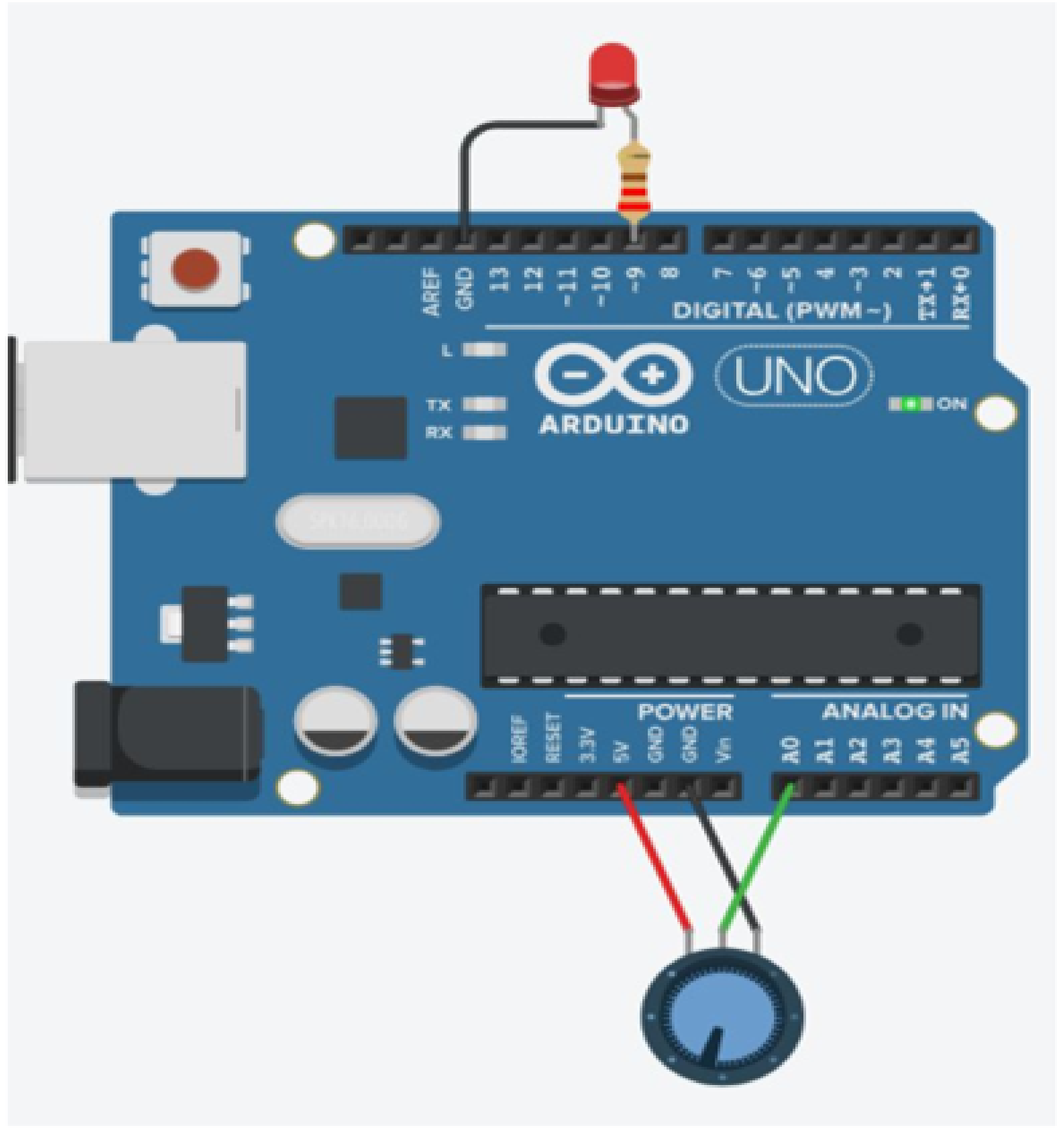
TARJETAS PARA CONTROL DE SERVOMOTORES





Montaje físico: potenciómetro ADC + LED PWM

Circuito creado en Tinkercad | Arduino Uno R3 | Entrada A0 y salida D9



Conexiones del montaje

Potenciómetro de 10 kΩ	
Extremo izquierdo	5V de Arduino (rojo)
Terminal central / cursor	A0 (verde)
Extremo derecho	GND (negro)
Salida PWM	
D9 (~)	Resistencia de 220 Ω
Resistencia	Ánodo (+) del LED
Cátodo (-) del LED	GND superior de Arduino

Cómo funciona

Girar el potenciómetro varía el voltaje en A0.

analogRead(A0): lectura de 0 a 1023.

map(): convierte la lectura al rango 0 a 255.

analogWrite(9, pwm): regula el brillo del LED.

La salida PWM cambia el ciclo de trabajo.

Captura real de Tinkercad. La vista muestra conexión directa, sin protoboard.

Programa y comprobación de ADC / PWM

El mismo montaje permite visualizar la relación entre posición, lectura y brillo.

```
const int entrada = A0;
const int salidaPWM = 9;

void setup() {
  pinMode(salidaPWM, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  int lectura = analogRead(entrada);
  int pwm = map(lectura, 0, 1023, 0, 255);
  analogWrite(salidaPWM, pwm);
  Serial.print("ADC = ");
  Serial.print(lectura);
  Serial.print("  PWM = ");
  Serial.println(pwm);
  delay(20);
}
```

Prueba de simulación

1. Iniciar simulación.
2. Abrir el monitor serie.
3. Girar el potenciómetro.
4. Observar la lectura y el brillo.

Resultado observado

Posición inicial: ADC 0 / PWM 0.

Tras girar: ADC 573 / PWM 142.

El LED aumentó su brillo.

PWM 142 equivale a un ciclo de trabajo aproximado del 55,7 %.

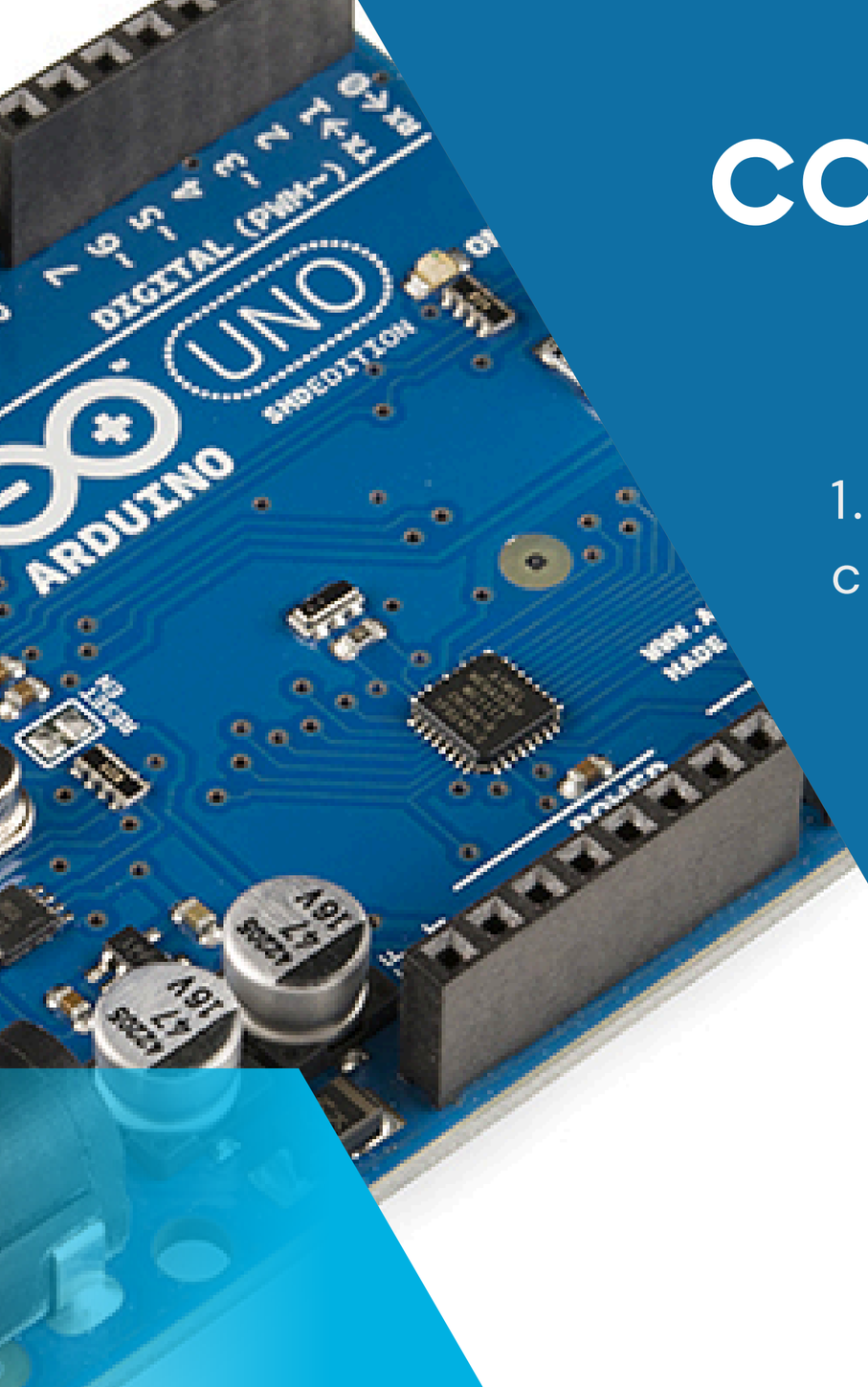
Aplicación al motor DC

Para controlar velocidad, conectar PWM a la entrada de habilitación del puente H.

No conectar el motor directamente a D9.

Circuito: Semana 08 - Potenciometro ADC A0 y PWM D9

Abrir montaje editable en Tinkercad



CONCLUSIONES

Tecsup TECNOLOGÍA CON SENTIDO

1. Se aprendió sobre el uso del puente H para controlar motore DC.

2. Se explicó sobre los motores de paso, los tipos que existen y las aplicaciones que se les puede dar.

3. Por último, se aprendió sobre los servomotores.

Tecsup® TECNOLOGÍA CON SENTIDO

GRACIAS A TODOS

¿Preguntas?

